

UPLA - EPISC

Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas y Computacion

Manual de Operacion, Base de Datos y Verificacion

Guia paso a paso para abrir el sistema, revisar MySQL, probar APIs y explicar el proyecto

Proyecto	Sistema de Certificados de Talleres Tecnicos - EPISC
Arquitectura	Spring Boot + Microservicios + API Gateway + Docker
Base de datos	MySQL 8.4 en Docker, con schemas independientes por microservicio
Fecha	Julio de 2026

1. Que contiene este manual

Este manual sirve para operar el proyecto durante la sustentacion: levantar Docker, abrir el sistema, entrar a MySQL, verificar tablas, probar endpoints y explicar la base de datos ante el docente.

2. Rutas Importantes

Elemento	Ruta o URL
Proyecto en tu PC	C:\Users\diego\Music\proyecto-episc-certificados\proyecto-episc-certificados
Proyecto en la VM	/home/diegovillanuevaquispe951/proyecto-episc-certificados
Frontend Firebase	https://episc-certificados.web.app
Backend local principal	http://localhost:8080
Backend VM por IP	http://34.44.250.53:8080

3. Levantar el Sistema en tu PC

1. Abrir Docker Desktop y esperar que Docker este en estado Running.
2. Abrir PowerShell en la carpeta del proyecto.

```
cd "C:\Users\diego\Music\proyecto-episc-certificados\proyecto-episc-certificados"
docker compose up -d --build
docker ps
```

Si todo esta bien, deben aparecer estos contenedores: api-gateway, ms-auth, ms-solicitudes, ms-tramites, ms-certificados, ms-reportes y episc-mysql.

4. Levantar el Sistema en Google Cloud VM

3. Entrar a Cloud Shell y seleccionar el proyecto correcto.

```
gcloud config set project optica-roma
```

4. Conectarte por SSH a la VM.

```
gcloud compute ssh episc-backend --zone=us-central1-a
```

5. Entrar al proyecto y levantar Docker Compose.

```
cd ~/proyecto-episc-certificados
docker compose up -d --build
docker ps
```

Importante: los comandos gcloud compute ssh y gcloud compute scp se ejecutan desde Cloud Shell, no desde dentro de la VM.

5. Abrir el Sistema

Modo	URL
Local con Docker	http://localhost:8080/login.html
Firebase Hosting	https://episc-certificados.web.app/login
VM directa	http://34.44.250.53:8080/login.html

6. Usuarios de Prueba

Rol	Correo	Contraseña
Alumno	alumno@gmail.com	123456
Coordinador	coordinador@gmail.com	123456
Secretaria	secretaria@gmail.com	123456

7. Abrir la Base de Datos MySQL

La base de datos esta dentro del contenedor Docker llamado episc-mysql. No necesitas instalar MySQL aparte si usas Docker.

```
docker exec -it episc-mysql mysql -u root -p
```

Cuando pida password, escribir:

root

8. Ver Bases de Datos y Tablas

```
SHOW DATABASES;
USE db_auth;
SHOW TABLES;
USE db_solicitudes;
SHOW TABLES;
USE db_tramites;
SHOW TABLES;
USE db_certificados;
SHOW TABLES;
```

Schemas principales que debes mencionar en exposicion:

Schema	Que representa
db_auth	Datos de usuarios, roles y autenticacion.
db_solicitudes	Solicitudes de alumnos, talleres, horario de atencion e informes.
db_tramites	Historial y avance del tramite.
db_certificados	Certificados emitidos.

9. Consultas SQL Utiles Para Sustentar

Usuarios registrados:

```
USE db_auth;
SELECT id_usuario, nombre_completo, correo, rol, activo FROM usuario;
```

Talleres tecnicos cargados:

```
USE db_solicitudes;
SELECT id_taller, nombre_taller, docente_responsable, horas_academicas, activo FROM taller;
```

Solicitudes registradas:

```
USE db_solicitudes;
SELECT id_solicitud, codigo_tramite, numero_expediente, nombre_estudiante, nombre_taller, etapa_actual, fecha_registro FROM solicitud ORDER BY id_solicitud DESC;
```

Horario institucional:

```
USE db_solicitudes;  
SELECT * FROM horario_atencion;
```

Habilitar atencion manual desde SQL, si se necesita en emergencia:

```
UPDATE horario_atencion SET habilitado_manual = 1 WHERE id = 1;
```

Volver al control normal de horario:

```
UPDATE horario_atencion SET habilitado_manual = 0 WHERE id = 1;
```

10. Verificar APIs con curl

Probar login y obtener token:

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/auth/login \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"correo":"coordinador@gmail.com","password":"123456"}'
```

Ver horario directamente en ms-solicitudes:

```
curl -i http://localhost:8081/api/v1/horario/estado
```

Habilitar manualmente la atencion desde API:

```
curl -i -X PUT http://localhost:8081/api/v1/horario \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '  
{"id":1,"lvMIni":"08:00","lvMFin":"12:00","lvTIni":"13:00","lvTFin":"18:00","sabIni":"08:00","sabFin":"15:00","domActivo":true,"domIni":"08:00","domFin":"12:00","habilitadoManual":true}'
```

Verificar que ahora abierto sea true:

```
curl -i http://localhost:8081/api/v1/horario/estado
```

11. Comandos Docker Para Revisar Problemas

Necesidad	Comando
Ver contenedores activos	docker ps
Ver logs del gateway	docker logs --tail 120 api-gateway
Ver logs de solicitudes	docker logs --tail 120 ms-solicitudes
Reiniciar un servicio	docker restart ms-solicitudes
Reconstruir todo	docker compose up -d --build
Apagar servicios	docker compose down

12. Como Explicar la Base de Datos

La explicacion recomendada es: 'En microservicios lo ideal es que cada servicio tenga su propia base de datos. En nuestro proyecto academico usamos una instancia MySQL en Docker con schemas independientes. Cada schema representa la propiedad logica de datos de un microservicio. Esto permite demostrar separacion de responsabilidades y reduce la complejidad de despliegue para la universidad.'

- db_auth pertenece a autenticacion.
- db_solicitudes pertenece a registro de solicitudes y horario.

- db_tramites pertenece al flujo del tramite.
- db_certificados pertenece a certificados emitidos.

13. Solucion de Errores Frecuentes

Error	Causa probable	Solucion
Docker API / daemon no encontrado	Docker Desktop no esta iniciado o WSL no esta listo.	Abrir Docker Desktop, esperar estado Running y volver a ejecutar docker ps.
Recv failure: Connection reset by peer	Servicio aun esta iniciando o reiniciando.	Esperar 1-2 minutos y revisar docker logs --tail 120 nombre-servicio.
Firebase 404	Ruta no configurada o deploy incompleto.	Entrar con /login o /login.html y ejecutar firebase.cmd deploy --only hosting desde la carpeta donde esta firebase.json.
Mixed Content	Frontend HTTPS intenta llamar backend HTTP.	Usar un backend con HTTPS, por ejemplo Cloudflare Tunnel o dominio con certificado.
Access token scope insufficient en VM	Se intento ejecutar gcloud desde la VM en lugar de Cloud Shell.	Usar gcloud compute ssh/scp desde Cloud Shell.

14. Checklist Para Antes de Exponer

- Docker ps muestra todos los contenedores Up.
- Puedes iniciar sesion con alumno, coordinador y secretaria.
- Puedes abrir MySQL y ejecutar SHOW DATABASES.
- Puedes mostrar db_auth.usuario y db_solicitudes.taller.
- Puedes explicar por que se usaron schemas independientes.
- Puedes demostrar que el coordinador cambia horario o habilita atencion manual.
- Tienes a la mano capturas de Firebase, Docker, MySQL y los paneles del sistema.